

# Подготовка за изпит

Задачи за подготовка за **онлайн** практически приемен изпит  
към курса "[Основи на програмирането](#)" @ СофтУни

## Задача 1. Пазар за плодове

Линк към Judge: <https://alpha.judge.softuni.org/contests/01-fruit-market/1654/practice#1>

Мария решава да мине на диета и отива до близкия пазар, за да купи ягоди, банани, портокали и малини. На конзолата се въвежда цената на ягодите в лв./кг. и количеството на бананите, портокалите, малините и ягодите, които трябва да закупи. Да се напише програма, която пресмята колко пари са ѝ необходими за да плати сметката, като знаете, че:

- цената на малините е на половина по-ниска от тази на ягодите;
- цената на портокалите е с 40% по-ниска от цената на малините;
- цената на бананите е с 80% по-ниска от цената на малините.

### Вход

От конзолата се четат 5 реда:

1. Цена на ягодите в лева – реално число в интервала [0.00 ... 10000.00]
2. Количество на бананите в килограми – реално число в интервала [0.00 ... 1 0000.00]
3. Количество на портокалите в килограми – реално число в интервала [0.00 ... 10000.00]
4. Количество на малините в килограми – реално число в интервала [0.00 ... 10000.00]
5. Количество на ягодите в килограми – реално число в интервала [0.00 ... 10000.00]

### Изход

Да се отпечата на конзолата **едно** число:

- парите, които са необходими на Мария.

Резултатът да се **форматира** до вторта цифра след десетичната запетая.

### Примерен вход и изход

| Вход                          | Изход  | Обяснения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48<br>10<br>3.3<br>6.5<br>1.7 | 333.12 | Цена на малините за килограм: <b>24</b> лв.<br>Цена на портокалите за килограм: $24 - (0.4 * 24) = 14.4$ лв.<br>Цена на бананите за килограм: $24 - (0.8 * 24) = 4.8$ лв.<br>Сума за малините: $6.5 * 24 = 156$ лв.<br>Сума за портокалите: $3.3 * 14.4 = 47.52$ лв.<br>Сума за бананите: $4.8 * 10 = 48$ лв.<br>Сума за ягодите: $1.7 * 48 = 81.6$ лв. |

|                                     |        | Обща сума: $156 + 47.52 + 48 + 81.6 = 333.12$ лв. |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Вход                                | Изход  |                                                   |
| 63.5<br>3.57<br>6.35<br>8.15<br>2.5 | 561.15 |                                                   |

## Задача 2. Семейна почивка

Линк към Judge: <https://alpha.judge.softuni.org/contests/02-family-trip/1745/practice#20>

Семейство Иванови планират семейната си почивка. Вашата задача е да напишете програма, която да **изчислява** дали предвидения от тях **бюджет** ще им **стигне**, като знаете колко **нощувки** са планирали, каква е **цената за нощувка** и колко **процента от бюджета** са предвидили за **допълнителни** разходи. Трябва да се има предвид, че ако **броят** на нощувките е **по-голям** от 7, **цената** за нощувка се **намаля с 5%**.

### Вход

От конзолата се четат **4 реда**:

- Бюджетът, с който разполагат – реално число в интервала  $[1.00 \dots 10000.00]$
- Брой нощувки – цяло число в интервала  $[0 \dots 1000]$
- Цена за нощувка – реално число в интервала  $[1.00 \dots 500.00]$
- Процент за допълнителни разходи – цяло число в интервала  $[0 \dots 100]$

### Изход

Отпечатването на конзолата зависи от резултата:

- Ако сумата е достатъчна:
  - "Ivanovi will be left with {останали пари след почивката} leva after vacation."
- Ако НЕ е достигната сумата:
  - "{парите нужни до достигане на целта} leva needed."

Сума трябва да се форматира до втората цифра след десетичния знак.

### Примерен вход и изход

| Вход               | Изход                                                | Обяснения                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800.50<br>8<br>100 | Ivanovi will be left with 24.49 leva after vacation. | 8 нощувки > 7, следователно има 5% отстъпка от цената за нощувка, която е 100лв. 5% от 100 е 5 лв. -> $100 - 5 \rightarrow 95$ лв. за нощувка след отстъпката, 8 нощувки по 95лв. -> 760 лв. |

| 2                    |                    | 2% от бюджета е предвиден за допълнителни разходи. 2% от 800.50 е 16.01 лв.<br>$760 + 16.01 = 776.01 \leq 800.50$ , следователно парите са им достатъчни и след почивката се връщат със $800.50 - 776.01 = 24.49$ лв.                   |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вход                 | Изход              | Обяснения                                                                                                                                                                                                                               |
| 500<br>7<br>66<br>15 | 37.00 leva needed. | 7 нощувки, няма отстъпка<br>7 нощувки по 66 -> 462 лв.<br>15% от бюджета е предвиден за допълнителни разходи. 15% от 500 е 75 лв.<br>$462 + 75 = 537 > 500$ , следователно парите не са достатъчни.<br>Не достигат $537 - 500 = 37$ лв. |

### Задача 3. Дестинация за филм

Линк към Judge: <https://alpha.judge.softuni.org/contests/03-movie-destination/1699/practice#31>

Режисьорът на голяма кино продукция иска да разбере дали бюджетът, който са му отпуснали ще стигне за заснемане на филма. Помогнете му, като **напишете програма**, която изчислява **колко ще му струва да заснеме филма**, като **знаете колко излиза един снимачен ден**. Цената за един ден се определя от **сезона и дестинацията**:

| Дестинация<br>Сезон | Dubai      | Sofia      | London     |
|---------------------|------------|------------|------------|
| Winter              | 45 000 lv. | 17 000 lv. | 24 000 lv. |
| Summer              | 40 000 lv. | 12 500 lv. | 20 250 lv. |

Съществуват следните данъчни облекчения/облагания:

- Ако дестинацията е Дубай – 30% отстъпка от крайната цена
- Ако дестинацията е София – цената се оскъпява с 25%

### Вход

От конзолата се четат 4 реда:

1. Бюджет на филма – реално число в диапазона [100 000.0... 2 000 000.0]
2. Дестинация – текст, с възможности "Dubai", "Sofia" и "London"
3. Сезон – текст, с възможности "Summer" и "Winter"
4. Брой дни – цяло число в диапазона [1... 40]

## Изход

На конзолата да се отпечата **един ред**:

- Ако бюджета е **достатъчен**:

"The budget for the movie is enough! We have {остатък от бюджета} leva left!"

- Ако бюджета **НЕ** е **достатъчен**:

"The director needs {нужна сума} leva more!"

Резултатът да се закръгли до втората цифра след десетичния знак.

## Примерен вход и изход

| Вход                            | Изход                                                            | Обяснения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400000<br>Sofia<br>Winter<br>20 | The director needs 25000.00 leva more!                           | Дестинацията е <b>Sofia</b> през сезон <b>Winter</b> => цената на ден е <b>17000</b><br><b>20</b> дена * <b>17000</b> = <b>34000 lv.</b><br>Дестинацията е <b>София</b> , което означава че имаме <b>25% оскъпяване</b> на цената<br>=> <b>34000 + 25% = 425000 lv.</b><br>Бюджета 400000 - 425000 => <b>не е достатъчен</b><br>Нужни са още <b>25000 lv.</b> |
| 1000000<br>Dubai<br>Summer<br>5 | The budget for the movie is enough! We have 860000.00 leva left! |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200000<br>London<br>Summer<br>7 | The budget for the movie is enough! We have 58250.00 leva left!  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Задача 4. Храна за домашни любимци

Линк към Judge: <https://alpha.judge.softuni.org/contests/04-food-for-pets/2275/practice#4>

Ани има два домашни любимеца - куче и котка. Напишете програма, която изготвя статистика за **храната на домашните любимци за определен брой дни**. Всеки ден кучето и котката изяждат **различно** количество от общата им храна. На всеки **трети** ден получават награда - **бисквитки**. Количеството на бисквитките е **10%** от общо **изядената храна за деня**.

Вашата програма трябва да отпечата **статистика за количеството бисквитки, които са изяли, колко процента от първоначалното количество обща храна са изяли** и колко процента от **изядената храна** е изяло кучето и колко е изяла котката.



## Вход

Първоначално се четат два реда:

- Брой дни – **цяло число** в диапазона [1...30]
- Общо количество храна – **реално число** в диапазона [0.00...10000.00]

След това **за всеки ден** се чете:

- Количество изядена храна от кучето – **цяло число** в диапазона [10...500]
- Количество изядена храна от котката – **цяло число** в диапазона [10...500]

## Изход

На конзолата да се отпечатват **четири** реда:

- "Total eaten biscuits: {количество изядени бисквитки}gr."
- "{процент изядена храна}% of the food has been eaten."
- "{процент изядена храна от кучето}% eaten from the dog."
- "{процент изядена храна от котката}% eaten from the cat."

Количеството изядени бисквитки трябва да бъде закръглено до най – близкото цяло число, а процентът храна трябва да бъде форматиран до **втората цифра след десетичния знак**.

## Примерен вход и изход

| Вход                                             | Изход                                                                                                                         | Обяснения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3<br>1000<br>300<br>20<br>100<br>30<br>110<br>40 | Total eaten biscuits: 15gr.<br>60.00% of the food has been eaten.<br>85.00% eaten from the dog.<br>15.00% eaten from the cat. | Имаме 3 дена и общо количество храна 1000гр.<br>На първия ден:<br>Кучето изяжда 300гр, котката изяжда 20гр.<br>На втория ден:<br>Кучето изяжда 100гр, котката изяжда 30гр.<br>На третия ден:<br>Кучето изяжда 110гр, котката изяжда 40гр.<br>На този ден трябва да получат и награда – бисквитки:<br>10% от 110 + 40 – 15гр.<br>Общо изядена храна: 600гр.<br>Изядена храна от кучето: 510гр, от котката: 90гр.<br>600гр от 1000гр = 60% от храната е изядена.<br>510гр от 600гр = 85% е изяло кучето.<br>90гр от 600гр = 15% е изяла котката. |
| 3<br>500<br>100<br>30<br>110<br>25<br>120        | Total eaten biscuits: 16gr.<br>84.00% of the food has been eaten.<br>78.57% eaten from the dog.<br>21.43% eaten from the cat. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 35 |  |  |
|----|--|--|

## JavaScript - Примерен вход и изход

| Вход                                                                        | Изход                                                                                                                         | Обяснения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [("3",<br>"1000",<br>"300",<br>"20",<br>"100",<br>"30",<br>"110",<br>"40")] | Total eaten biscuits: 15gr.<br>60.00% of the food has been eaten.<br>85.00% eaten from the dog.<br>15.00% eaten from the cat. | Имаме 3 дена и общо количество храна 1000гр.<br>На първия ден:<br>Кучето изяжда 300гр, котката изяжда 20гр.<br>На втория ден:<br>Кучето изяжда 100гр, котката изяжда 30гр.<br>На третия ден:<br>Кучето изяжда 110гр, котката изяжда 40гр.<br>На този ден трябва да получат и награда – бисквитки:<br>10% от 110 + 40 – 15гр.<br>Общо изядена храна: 600гр.<br>Изядена храна от кучето: 510гр, от котката: 90гр.<br>600гр от 1000гр = 60% от храната е изядена.<br>510гр от 600гр = 85% е изяло кучето.<br>90гр от 600гр = 15% е изяла котката. |
| (["3",<br>"500",<br>"100",<br>"30",<br>"110",<br>"25",<br>"120",<br>"35"])  | Total eaten biscuits: 16gr.<br>84.00% of the food has been eaten.<br>78.57% eaten from the dog.<br>21.43% eaten from the cat. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Задача 5. Битката на великденските яйца

Линк към Judge: <https://alpha.judge.softuni.org/contests/04-easter-eggs-battle/1637/practice#40>

На Великден семейството на Деси се събира и тя решава да организира "битка" между великденски яйца.

Правилата на "битката" са следните:

- Участват двама играчи
- Всеки от тях започва с определен брой яйца
- При получаване на команда "one" -> първият играч печели => яйцата на втория намаляват с едно

- При получаване на команда "two" -> вторият играч печели => яйцата на първия намаляват с едно
- Играта приключва, ако някой от играчите остане без яйца или до получаване на команда "End"

## Вход

Първоначално се четат два реда:

1. Брой яйца, които има първият играч - цяло число в интервала [1 ... 99]
2. Брой яйца, които има вторият играч - цяло число в интервала [1 ... 99]

След това до получаване на команда "End" се чете многократно един ред:

3. Победител - текст - "one" или "two"

## Изход

Ако първият играч остане без яйца:

- "Player one is out of eggs. Player two has {брой останали яйца на втория играч} eggs left."

Ако вторият играч остане без яйца:

- "Player two is out of eggs. Player one has {брой останали яйца на първия играч} eggs left."

При команда "End" да се отпечата два реда:

- "Player one has {брой останали яйца на първия играч} eggs left."
- "Player two has {брой останали яйца на втория играч} eggs left."

## Примерен вход и изход

| Вход                                             | Изход                                                      | Обяснения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>4<br>one<br>two<br>one<br>two<br>two<br>End | Player one has 2 eggs left.<br>Player two has 2 eggs left. | <p><b>Играч 1 има 5 яйца. Играч 2 има 4 яйца.</b></p> <p>Получаваме one -&gt; Първият печели, а яйцата на втория остават <math>4 - 1 = 3</math></p> <p>Получаваме two -&gt; Вторият печели, а яйцата на първия остават <math>5 - 1 = 4</math></p> <p>Получаваме one -&gt; Първият печели, а яйцата на втория остават <math>3 - 1 = 2</math></p> <p>Получаваме two -&gt; Вторият печели, а яйцата на първия остават <math>4 - 1 = 3</math></p> <p>Получаваме two -&gt; Вторият печели, а яйцата на първия остават <math>3 - 1 = 2</math></p> |

|                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                   | <p>Край на битката =&gt; Първият играч има <b>2</b> яйца.<br/>Вторият играч има <b>2</b> яйца.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>2<br/>6<br/>one<br/>two<br/>two</p>                 | <p>Player one is out of eggs.<br/>Player two has 5 eggs left.</p> | <p><b>Играч 1 има 2 яйца. Играч 2 има 6 яйца.</b></p> <p>Получаваме <b>one</b> -&gt; Първият печели, а яйцата на втория остават <math>6 - 1 = 5</math><br/> Получаваме <b>two</b> -&gt; Вторият печели, а яйцата на първия остават <math>2 - 1 = 1</math><br/> Получаваме <b>two</b> -&gt; Вторият печели, а яйцата на първия остават <math>1 - 1 = 0</math></p> <p><b>Край на битката =&gt; Първият играч остава без яйца. Вторият играч има 5 яйца.</b></p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>6<br/>3<br/>one<br/>two<br/>two<br/>one<br/>one</p> | <p>Player two is out of eggs.<br/>Player one has 4 eggs left.</p> | <p><b>Играч 1 има 6 яйца. Играч 2 има 3 яйца.</b></p> <p>Получаваме <b>one</b> -&gt; Първият печели, а яйцата на втория остават <math>3 - 1 = 2</math><br/> Получаваме <b>two</b> -&gt; Вторият печели, а яйцата на първия остават <math>6 - 1 = 5</math><br/> Получаваме <b>two</b> -&gt; Вторият печели, а яйцата на първия остават <math>5 - 1 = 4</math><br/> Получаваме <b>one</b> -&gt; Първият печели, а яйцата на втория остават <math>2 - 1 = 1</math><br/> Получаваме <b>one</b> -&gt; Първият печели, а яйцата на втория остават <math>1 - 1 = 0</math></p> <p><b>Край на битката =&gt; Вторият играч остава без яйца. Първият играч има 4 яйца.</b></p> |

## JavaScript - Примерен вход и изход

| Вход                                                              | Изход                                                              | Обяснения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>(["5", "4", "one", "two", "one", "two", "two", "End"])</pre> | <p>Player one has 2 eggs left.<br/>Player two has 2 eggs left.</p> | <p><b>Играч 1 има 5 яйца. Играч 2 има 4 яйца.</b></p> <p>Получаваме <b>one</b> -&gt; Първият печели, а яйцата на втория остават <math>4 - 1 = 3</math><br/> Получаваме <b>two</b> -&gt; Вторият печели, а яйцата на първия остават <math>5 - 1 = 4</math><br/> Получаваме <b>one</b> -&gt; Първият печели, а яйцата на втория остават <math>3 - 1 = 2</math><br/> Получаваме <b>two</b> -&gt; Вторият печели, а яйцата на първия остават <math>4 - 1 = 3</math><br/> Получаваме <b>two</b> -&gt; Вторият печели, а яйцата на първия остават <math>3 - 1 = 2</math></p> <p><b>Край на битката =&gt; Първият играч има 2 яйца. Вторият играч има 2 яйца.</b></p> |
| <pre>(["2", "6", "one", "two", "two"])</pre>                      | <p>Player one is out of eggs.<br/>Player two has 5 eggs left.</p>  | <p><b>Играч 1 има 2 яйца. Играч 2 има 6 яйца.</b></p> <p>Получаваме <b>one</b> -&gt; Първият печели, а яйцата на втория остават <math>6 - 1 = 5</math><br/> Получаваме <b>two</b> -&gt; Вторият печели, а яйцата на първия остават <math>2 - 1 = 1</math><br/> Получаваме <b>two</b> -&gt; Вторият печели, а яйцата на първия остават <math>1 - 1 = 0</math></p> <p><b>Край на битката =&gt; Първият играч остава без яйца. Вторият играч има 5 яйца.</b></p>                                                                                                                                                                                                  |
| <pre>(["6", "3", "one", "two", "two", "one", "one"])</pre>        | <p>Player two is out of eggs.<br/>Player one has 4 eggs left.</p>  | <p><b>Играч 1 има 6 яйца. Играч 2 има 3 яйца.</b></p> <p>Получаваме <b>one</b> -&gt; Първият печели, а яйцата на втория остават <math>3 - 1 = 2</math><br/> Получаваме <b>two</b> -&gt; Вторият печели, а яйцата на първия остават <math>6 - 1 = 5</math><br/> Получаваме <b>two</b> -&gt; Вторият печели, а яйцата на първия остават <math>5 - 1 = 4</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Получаваме <b>one</b> -&gt; Първият печели, а яйцата на втория остават <math>2 - 1 = 1</math></p> <p>Получаваме <b>one</b> -&gt; Първият печели, а яйцата на втория остават <math>1 - 1 = 0</math></p> <p><b>Край на битката =&gt; Вторият играч остава без яйца. Първият играч има 4 яйца.</b></p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Задача 6. Баркод Генератор

Линк: <https://alpha.judge.softuni.org/contests/06-barcode-generator/2507/practice#5>

Техниката в магазин за коледни украси се разваля. Артикулите, които съдържат **четни числа** в своя баркод не могат да бъдат маркирани от касиерите. Вашата задача е, да напишете програма, която **генерира** всички баркодове, които **НЕ съдържат** четни цифри в себе си.

### Вход:

- **Две четирицифрени числа**, които показват обхвата на баркодовете, които трябва да промените.
- **Първи ред** – четирицифрено число – началото на обхвата. **Цяло число в интервала [1000...9999]**
- **Втори ред** – четирицифрено число – края на обхвата. **Цяло число в интервала [1000...9999]**

### Изход:

На конзолата трябва да се отпечата **всички "баркодове"**, които **НЕ съдържат четна цифра** в себе си, разделени с **интервал**.

### Примерен вход и изход:

| Вход                            | Изход                                                                                                                                                                                           | Обяснения                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>2345</div> <div>6789</div> | 3355 3357 3359 3375 3377 3379 3555 3557<br>3559 3575 3577 3579 3755 3757 3759 3775<br>3777 3779 5355 5357 5359 5375 5377 5379<br>5555 5557 5559 5575 5577 5579 5755 5757<br>5759 5775 5777 5779 | Взимаме <b>първата, втората, третата и четвъртата</b> цифра от двете <b>четирицифрени числа</b> , съответно от първото като начална и от второто като крайна стойност. Проверяваме в интервалите между всяка от цифрите на първото четирицифрено число и всяка от цифрите на второто дали съществува четна цифра и ако |

|              |                                                                                              |                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|              |                                                                                              | съществува я игнорираме в<br>резултата. |
| 3256<br>6579 | 3357 3359 3377 3379 3557 3559 3577 3579 5357 5359 5377 5379 5557 5559<br>5577 5579           |                                         |
| 1365<br>5877 | 1375 1377 1575 1577 1775 1777 3375 3377 3575 3577 3775 3777 5375 5377<br>5575 5577 5775 5777 |                                         |